

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
1. Kolokvij
3. april 2025

1. Dana je funkcija $f(x) = (2 - x^2)e^{-x}$.
 - (a) (6 točk) Poiščite ničle in pole funkcije f (če obstajajo), zapišite njeno definicijsko območje in raziščite obnašanje funkcije na robu območja.
 - (b) (9 točk) Poiščite intervale naraščanja in padanja ter stacionarne točke funkcije f . Za stacionarne točke določite, ali so lokalni/globalni minimum, maksimum ali nič od tega.
 - (c) (6 točk) Poiščite intervale konveksnosti in konkavnosti ter prevoje funkcije f .
 - (d) (4 točk) Določite, ali ima funkcija f navpične ali vodoravne asimptote. Če je tako, jih določite.
 - (e) (5 točk) Čimbolj natančno skicirajte graf funkcije f s pomočjo prejšnjih točk.

2. Dani sta funkciji $f(x) = \arctan(2x)$ and $g(x) = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{4x}{1-4x^2}\right)$ za $x \in (1, \infty)$.
 - (a) (12 točk) Dokazite, da imata f in g enaka odvoda povsod na intervalu $(1, \infty)$.
 - (b) (8 točk) Ali sta tudi f in g enaki? Če ne, ugotovite kakšna zveza velja med njima.

3. (17 točk) Iz kvadratnega kartona s stranico 30 cm bomo izdelali škatlo (brez pokrova) tako, da bomo v vogalih izrezali enake kvadrate in prepognili robove dobljenega kosa v obliki križa. Poišči dimenzije take škatle z največjo prostornino.

4. Izračunajte naslednje integrale
 - (a) (11 točk) $\int \sin^5(x) dx$,
 - (b) (11 točk) $\int x \ln(1+x) dx$,
 - (c) (11 točk) $\int \frac{x+1}{x^2-4x+5} dx$.